

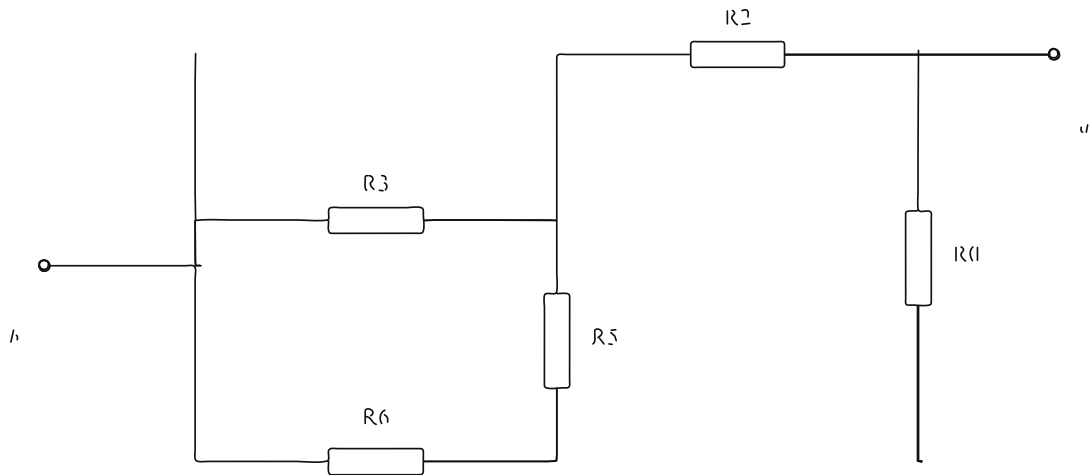


Рисунок 114 - Схема при подавленных независимых источниках

2) Найдем эквивалентное сопротивление схемы

$$R_{eq} = \frac{U'_{кз}}{I'_{кз}} = \frac{|\varphi'_I|}{1} = \frac{|0 - 6.913|}{1} = 6.913 \Omega$$

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{6.913} = 0.144658 \text{ S}$$

После преобразований получаем расчетную схему для определения тока нагрузки

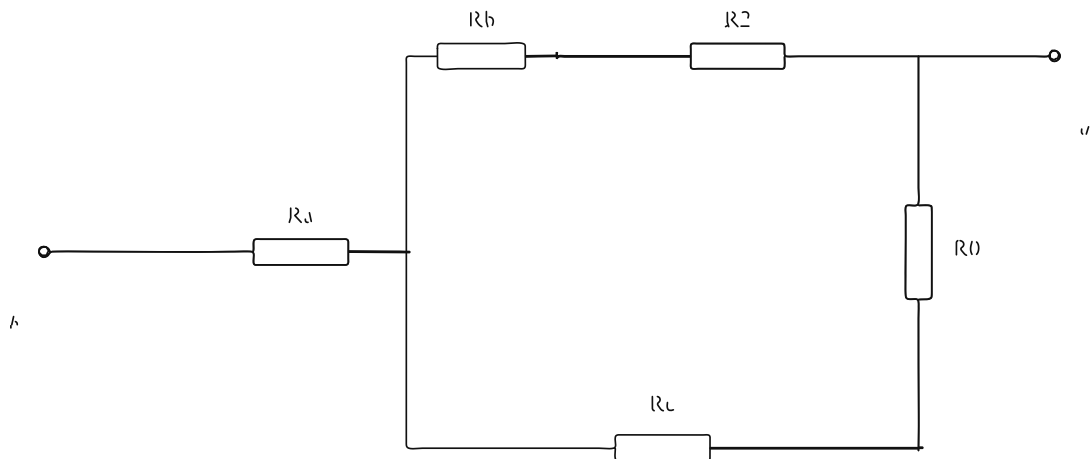


Рисунок 115 - Преобразованная расчетная схема

3) Найдем ток I_1 по схеме эквивалентного источника тока

$$J_{eq} = \frac{U'_{кз}}{R_{eq}} = \frac{41.629}{6.913} = 6.022 \text{ A}$$

$$G_{R_1} = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{20} = 0.05 \text{ S}$$

$$I_1 = J_{eq} \frac{G_{R_1}}{G_{eq} + G_{R_1}} = 6.022 \frac{0.05}{0.144658 + 0.05} = 1.547 \text{ A}$$